Projet intégrateur : Novapolis Résilience

Planification des secours et conception d'un réseau urbain résilient

Projet en algorithmique des graphes – Binôme ou trinôme

Durée indicative : 7 heures

Mission professionnelle. Après plusieurs incidents majeurs, la métropole de Novapolis veut évaluer l'accessibilité de ses sites sensibles, améliorer les itinéraires des secours et étendre son réseau de fibre optique. Votre équipe doit concevoir un outil reproductible permettant d'analyser le réseau, de comparer plusieurs stratégies et de justifier des décisions à partir de données imparfaites.

Table des matières

1 Problème métier **1**

2 Réseaux et données **2**
2.1 Réseau routier . . . 2
2.2 Réseau de fibre . . . 2
2.3 Fichiers d'entrée . . . 2
2.4 Jeux de données . . . 2

3 Fonctionnalités attendues **3**
3.1 Module 1 – Diagnostic d'accessibilité . . . 3
3.2 Module 2 – Itinéraires des secours . . . 3
3.3 Module 3 – Détection des circuits absorbants . . . 3
3.4 Module 4 – Conception du réseau de fibre . . . 3
3.5 Module 5 – Résilience et scénarios . . . 4

4 Architecture logicielle **4**

5 Expériences et analyse **4**

6 Livrables **5**

7 Évaluation sur 20 points **5**

1 Problème métier

Novapolis possède des hôpitaux, des casernes, des écoles, des centres de télécommunication et des quartiers. La ville veut répondre à trois questions :

1. Quels quartiers ne sont pas suffisamment accessibles depuis une caserne ou un hôpital ?
2. Quels itinéraires recommander lorsque certaines routes sont congestionnées ou fermées ?
3. Comment déployer la fibre optique avec un budget limité tout en conservant une solution de secours en cas de panne ?

Il ne s'agit pas de produire une carte décorative : les résultats doivent être vérifiables, accompagnés d'indicateurs et comparés sur plusieurs scénarios.

2 Réseaux et données

Le système comporte deux graphes distincts, qui partagent les mêmes sites mais n'ont pas les mêmes règles.

2.1 Réseau routier

Le réseau routier est un graphe orienté pondéré. Un arc représente un trajet autorisé dans un sens donné. Pour chaque arc, les données peuvent contenir :

— un temps nominal de parcours en minutes ;
— un temps en période de pointe ;
— un indicateur de fermeture ou de travaux ;
— un type de voie et une capacité, à titre informatif.

Les temps de trajet sont **non négatifs** dans les scénarios métier. Des coûts négatifs sont ajoutés uniquement dans un jeu de test artificiel afin de vérifier Bellman–Ford et la détection des circuits absorbants. Un « bonus de temps » négatif ne doit pas être présenté comme une durée physique réaliste.

2.2 Réseau de fibre

Le réseau de fibre est un graphe non orienté pondéré. Une arête représente un tronçon techniquement réalisable. Son poids correspond au coût estimé de construction, exprimé dans une unité monétaire choisie par l'équipe.

Certaines arêtes sont interdites ou indisponibles dans un scénario donné : zone inondable, travaux, emprise non autorisée ou panne.

2.3 Fichiers d'entrée

Le projet utilise des fichiers CSV documentés. **L'équipe peut enrichir le format, mais doit fournir les fichiers d'exemple et un validateur.**

— `sites.csv` : `id,nom,type,longitude,latitude`
— `routes.csv` : `u,v,temps_normal,temps_pointe,statut`
— `fibre.csv` : `u,v,cost,statut`
— `demandes.csv` : `id,origine,type,priorite`
— `scenarios.csv` : fermetures et modifications appliquées à un jeu de données de base.

Les identifiants doivent être uniques. Les arcs et arêtes faisant référence à un site inexistant doivent être rejetés avec un message explicite. Les fichiers de scénario ne doivent pas modifier les données originales.

2.4 Jeux de données

Chaque équipe doit fournir :

— un petit graphe permettant de vérifier les résultats à la main ;
— un jeu réaliste documenté, d'au moins 100 sites ;
— un jeu généré d'au moins 1 000 sommets pour les expériences compatibles avec les ressources disponibles.

Les données synthétiques doivent être clairement identifiées comme telles. Toute donnée externe doit être accompagnée de sa source et de ses conditions d'utilisation.

3 Fonctionnalités attendues

3.1 Module 1 – Diagnostic d'accessibilité

Implémenter DFS et BFS et les utiliser pour :

1. calculer les sites accessibles depuis une ou plusieurs casernes ;
2. identifier les composantes connexes du réseau de fibre ;
3. calculer un itinéraire minimisant le nombre d'arcs ;
4. détecter les cycles orientés dans un graphe de routes ;
5. signaler les sites isolés ou non atteignables.

Pour un réseau routier dirigé, ne pas confondre connexité ordinaire, accessibilité depuis une source et connexité forte. Le rapport doit expliquer la notion choisie pour chaque indicateur.

3.2 Module 2 – Itinéraires des secours

Pour chaque demande d'intervention, calculer un itinéraire depuis la caserne retenue jusqu'au site concerné.

1. Implémenter Bellman–Ford et Floyd–Warshall.
2. Ajouter Dijkstra comme référence pour les scénarios à poids non négatifs.
3. Reconstruire le chemin complet et indiquer sa durée, son nombre d'arcs et les fermetures éventuellement appliquées.
4. Comparer les résultats des algorithmes sur les mêmes instances.
5. Implémenter un scénario de fermeture : supprimer ou désactiver un ensemble d'arcs, recalculer les itinéraires, puis mesurer la dégradation.

Pour chaque demande, fournir au minimum :

— le coût du trajet avant et après perturbation ;
— le retard absolu et relatif ;
— l'indication « accessible » ou « inaccessible » ;
— le chemin retenu, si un chemin existe.

Un chemin de coût minimal ne garantit pas, à lui seul, une intervention réaliste : le projet doit discuter les limites des données, des coûts et du modèle.

3.3 Module 3 – Détection des circuits absorbants

Les temps physiques étant non négatifs, les scénarios métier n'ont pas de circuit absorbant. Un jeu de tests spécifique doit toutefois vérifier l'implémentation de Bellman–Ford et de Floyd–Warshall.

1. Construire un graphe de test contenant un circuit absorbant accessible depuis la source.
2. Construire un graphe contenant un circuit absorbant qui n'est pas accessible depuis la source.
3. Détecter si un circuit absorbant existe et préciser s'il est accessible depuis la source considérée.
4. Éviter de présenter une distance comme un nombre fini lorsqu'elle peut être diminuée indéfiniment.

3.4 Module 4 – Conception du réseau de fibre

Implémenter Kruskal et Prim.

1. Calculer un arbre couvrant minimal, ou une forêt couvrante si le graphe est non connexe.
2. Afficher les tronçons choisis, le coût total et les composantes éventuellement non raccordées.
3. Comparer le résultat et le coût total des deux algorithmes.
4. Traiter des coûts égaux et expliquer pourquoi plusieurs arbres couvrants minimaux peuvent exister.
5. Étudier une panne : retirer un tronçon de l'arbre puis calculer le raccordement le moins coûteux disponible dans le graphe initial.

3.5 Module 5 – Résilience et scénarios

L'équipe doit évaluer au moins trois scénarios :

1. situation normale ;
2. fermeture d'un axe routier important ;
3. panne d'un tronçon de fibre ou indisponibilité d'une zone de travaux.

Pour chaque scénario, comparer au minimum deux indicateurs :

— nombre de demandes devenues inaccessibles ;
— augmentation moyenne et maximale du temps de trajet ;
— nombre de composantes du réseau de fibre ;
— coût de la réparation ou du raccordement ;
— proportion des sites sensibles restant accessibles.

Les perturbations doivent être appliquées sur une copie du graphe de base. Le scénario de référence doit rester inchangé.

4 Architecture logicielle

Le programme doit séparer au minimum les responsabilités suivantes :

— lecture, validation et écriture des données ;
— structure de graphe et application des scénarios ;
— parcours et algorithmes de plus courts chemins ;
— algorithmes d'arbres couvrants ;
— calcul des indicateurs et benchmarks ;
— interface en ligne de commande ;
— tests automatisés.

L'interface doit permettre de sélectionner un fichier, un scénario et une opération. Un exemple d'utilisation doit être fourni dans le README. L'équipe choisit son langage, mais justifie ses choix de structures de données.

5 Expériences et analyse

Les mesures doivent être réalisées sur les mêmes graphes pour tous les algorithmes comparés. Les temps de chargement, d'affichage et de génération ne doivent pas être inclus dans le temps d'exécution des algorithmes.

1. Mesurer DFS/BFS, Kruskal, Prim, Dijkstra et Bellman–Ford sur plusieurs tailles et densités.
2. Mesurer Floyd–Warshall sur des tailles plus petites et expliquer pourquoi son coût limite son usage sur les grands graphes.
3. Répéter chaque expérience au moins cinq fois et présenter la moyenne.
4. Fixer et documenter les graines aléatoires.
5. Tracer au moins trois graphiques lisibles, avec unités et légendes.
6. Comparer les mesures aux complexités théoriques et discuter les écarts.

Algorithme	Complexité indicative
DFS / BFS, listes d'adjacence	$\mathcal{O}(\|V\| + \|E\|)$
Kruskal	$\mathcal{O}(\|E\| \log \|E\|)$
Prim avec tas binaire	$\mathcal{O}(\|E\| \log \|V\|)$
Dijkstra avec tas binaire	$\mathcal{O}((\|V\| + \|E\|) \log \|V\|)$
Bellman–Ford	$\mathcal{O}(\|V\|\|E\|)$
Floyd–Warshall	$\mathcal{O}(\|V\|^3)$

6 Livrables

1. Code source organisé en modules.
2. Données d'exemple, description des champs et générateur reproductible.
3. Tests automatisés couvrant les algorithmes et les cas limites.
4. README d'installation et d'utilisation, avec commandes exécutables.
5. Rapport de 10 à 15 pages présentant méthodes, résultats, limites et recommandations.
6. Démonstration de 12 minutes, suivie de questions.
7. Bref relevé de contributions pour chaque membre.

Les résultats principaux doivent être reproductibles à partir des fichiers et commandes fournis. Un résultat qui ne peut pas être régénéré ou expliqué ne sera pas considéré comme validé.

7 Évaluation sur 20 points

Critère	Points
Modélisation, validation des données et architecture	2
DFS/BFS et diagnostic d'accessibilité	1
Dijkstra, Bellman–Ford, Floyd–Warshall et chemins	4
Kruskal, Prim, Union–Find et analyse des pannes	3
Scénarios et indicateurs de résilience	3
Tests, robustesse et reproductibilité	2
Benchmarks et analyse critique	2
Rapport, démonstration et contribution individuelle	3
Total	20

La note individuelle peut différer de la note du groupe si un membre ne peut pas expliquer les algorithmes, les choix de conception ou les résultats.

Le but n'est pas seulement d'obtenir un chemin ou un arbre : il faut pouvoir justifier les résultats, mesurer l'effet d'une perturbation et expliquer les limites du modèle.